

臺北市立萬芳醫院 113 年度橋接計畫計畫書

申請日：113 年 7 月 22 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文): 整合多策略優化巨噬細胞治療性外泌體平台及創新敗血症治療 (英文): Optimizing the Therapeutic Macrophage-Derived Exosomes Engineering Platform: A Multi-Strategic Approach to Sepsis Targeting		
是否申請多年期計畫	☐ 是 ☒ 否		
全程執行期限	☒ 一年(113 年 9 月 1 日-114 年 8 月 31 日) ☐ 二年(114 年 9 月 1 日-115 年 8 月 31 日) ☐ 三年(115 年 9 月 1 日-116 年 8 月 31 日)		
申請組別	☒ 橋接計畫組-申請計畫之主持人 <u>112 年有執行中之國科會計畫</u> ，但 <u>113 年申請國科會計畫未獲補助</u> 者。(需提供國科會計畫 112 年核定清單及 113 年未獲補助證明)		
本計畫是否有進行相關委員會之審查	☐ 均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗 ☐人體試驗/人體檢體 ☐已完成相關委員會審查 ☒基因重組 ☐未完成相關委員會審查，尚於送審中 ☒動物實驗 ☐其他		
研究性質	☒ 基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文): 張肇源 (英文): Chao-Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	研究部	職稱：	研究員
電話/手機：	0932036808	E-Mail：	110234@w.tmu.edu.tw yuanc669@gmail.com
本年度申請院內補助計劃件數(含本件)	簽名： 		
共同主持人姓名：	(中文): 黃俊仁 (英文): Chun-Jen Huang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託 臺北醫學大學辦理
單位：	麻醉科	職稱：	主治醫師兼副院長
電話/手機：	0970746010	E-Mail：	huangc1112@w.tmu.edu.tw

本年度申請院內補助計劃件數（含本件）		簽名：
--------------------	--	-----

二、申請補助經費

執行年次 補助項目	第一年 (113 年 9 月 1 日-114 年 8 月 31 日)	第二年 (114 年 9 月 1 日-115 年 8 月 31 日)	第三年 (115 年 9 月 1 日-116 年 8 月 31 日)
研究人力費	120,000		
耗材費	280,000		
設備費	0		
合 計	400,000		

三、主要研究人力

（一）研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目與範圍
主持人	張肇源	萬芳醫院/研究部	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
共同主持人	黃俊仁	萬芳醫院/麻醉科	主治醫師兼副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
研究人員	待聘		兼任研究助理	執行相關計畫

（二）研究人力調查

（一）該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

(二) 該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

(一) 研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理/臨時工資）
待聘	1	12	10,000	120,000	兼任研究助理

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
實驗動物費	C57BL/6J mice (8-10 weeks old)	隻	90	800	72,000
實驗耗材/試劑	Exosome Isolation Kit	300 Rx/Kit	19	4,000	7,6000
實驗耗材/試劑	Nitrocellulose Membrane	3m/roll	1	4,950	4,950
實驗耗材/試劑	COX-2 polyclonal antibody (Rabbit anti-mouse)	150μL/vial	1	6,550	6,550
實驗耗材/試劑	Peroxidase conjugated anti-mouse antibody	1mL/vial	2	1,850	3,700
實驗耗材/試劑	RNase free pipette tip	96 x 12/box	4	2,250	9,000
實驗耗材/試劑	IL-6 ELISA Kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	IL-1beta ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	MIP-2 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	ET-1 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	Nitric Oxide	96 Rx/kit	1	5,500	5,500

	Chemiluminescence kit				
	Ready-To-Go PCR Beads	96 Rx/kit	2	7,250	14,500
	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2/kit	1	9,950	9,950
	Mitochondrial membrane potential assay kit	96 Rx/kit	1	12,500	12,500
實驗耗材/試劑	表現質體	1 clone/tube	3	8,000	24,000
其他研究費用 (包含雜項費用)	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等		1	15,350	15,350
合計	280,000				

(三) 設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

外泌體(Exosomes)是細胞釋放的奈米雙層膜囊泡，內容物包含 DNA、微小 RNA(miRNA)和蛋白質等。細胞藉由釋放外泌體以調控生理與病理機制。外泌體亦可為藥物或具療效物質之傳遞載體。巨噬細胞治療性外泌體乃指以基因修改方式使巨噬細胞產生富含具療效物質(如 miRNA)之外泌體。本團隊前期計畫結果證實裝載 Let-7i-5p miRNA 的巨噬細胞治療性外泌體可減緩敗血症所致器官傷害。然而，巨噬細胞治療性外泌體應用於疾病治療面臨以下挑戰，包括產量限制、細胞吞噬吸收效率低、不具組織特異性靶向能力，及具疾病專一性治療潛力 miRNA 開發不易等。為了克服這些挑戰，本計畫將整合以下四個策略，包括: (1)採用 3D 細胞培養技術以提高外泌體產量、(2)探索細胞穿透肽的應用以提升細胞吸收效率、(3)透過表面修飾以強化外泌體的組織特異性靶向能力、及(4)利用多體學探勘以開發最具敗血症疾病專一性治療潛力 miRNA，優化巨噬細胞治療性外泌體的生產平台，以開發出最具療效之治療性外泌體，並進行敗血症疾病療效驗證。本計畫預期可有效整合多重策略，優化巨噬細胞治療性外泌體生產平台，開發出以 miRNA 為主之最具治療潛力的治療性外泌體，提供敗血症創新治療。此第二代治療性外泌體平台有望在臨床治療中開拓新的可能性，

為疾病治療帶來更有效的解決方案。

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Exosomes, with their nanometer-sized double-layer membrane structure, mediate intercellular communication by encapsulating nucleic acids, microRNAs, and proteins. Their potential as therapeutic delivery vehicles is significant. The therapeutic macrophage-derived exosomes refers to engineered therapeutic exosomes derived from genetically modified macrophages. The engineered therapeutic exosomes harbor a wealth of therapeutic contents, such as microRNA. Our preliminary results showcase the promising therapeutic potential of these macrophage-derived exosomes against sepsis. Specifically, exosomes loaded with Let-7i-5p microRNA, derived from our innovative engineering platform, have demonstrated the ability to mitigate organ injury in septic mice. Despite these encouraging findings, the translation of this engineering platform to clinical application encounters several challenges. These include addressing issues related to production yield, enhancing cell uptake efficiency, achieving tissue-specific targeting, and optimizing the composition of disease-specific microRNA. Overcoming these challenges is essential for realizing the full clinical potential of our therapeutic macrophage-derived exosomes in treating sepsis. To optimize the engineering platform, this project will employ an integrated multistrategic approach. Key objectives encompass (1) amplifying yield via 3D cell culture, (2) exploring cell-penetrating peptides to enhance uptake, (3) engineering exosome surface proteins to strengthen tissue-specific targeting, and (4) utilizing a multi-omics approach to identify miRNA targets. Integrating multiple strategies, the project aims to optimize the therapeutic macrophage-derived exosomes engineering platform. The envisioned second generation platform holds promise for unlocking new clinical possibilities, offering novel sepsis disease treatment solutions.

六、研究計畫內容：

(一) 研究計畫之背景。

外泌體(Exosomes) 特點及應用

細胞外囊泡(Extracellular vesicles; EVs)是由細胞自行釋放的微小囊泡，可作為細胞間訊息傳遞的重要載體[1]。細胞外囊泡依照大小及形成原因區分為外泌體(Exosomes)、微囊泡(microvesicle)與凋亡小體(apoptosis body)三大類[2-4]。外泌體被稱為“運輸物(cargo)”，大小約為 30~200 奈米，由脂質雙層膜囊泡所組成，含有 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等，主要源自於各類分泌細胞[5]。其特性可被其他細胞吞噬，所攜帶的相關物質會轉移至吞噬的細胞中作用，作為細胞間信號傳遞的媒介，進而調控生理與病理機制如免疫抗原的呈現、腫瘤生長與轉移、組織損傷的修復等[6-8]。

外泌體的應用主要分為三大類 1)疾病模式的生物標記(Biomarker)，2)藥物治療與 3)藥物傳遞載體。外泌體廣泛分布於體液中，包括血液、淋巴液、腦脊液、尿液、唾液、乳汁、惡性腹水等[9]。在不同的生理條件下，外泌體包裹內容物有所不同，其具有的功能也有所不同。當疾病發生會伴隨外泌體內容物的變化，藉由液體活檢 (Liquid biopsy)搜尋其生物標誌(Biomarker)作為診斷依據[10]。目前臨床上有針對前列腺癌、膀胱癌或非小細胞肺癌所開發的蛋白質生物標誌組 (NY-ESO-1, EGFR, EpCAM 與 Alix) [11-14]及 miRNA 生物標誌組 (miR-23-3p, miR-10b-5p 和 miR-21-5p) [15-17]。此外，外泌體可藉由 AMPK/AKT 路徑所產生心肌自噬作用緩解心肌細胞缺血/再灌注損傷

(myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI)[18]。外泌體藉由全身給藥方式可對有創傷性腦傷 (Traumatic brain injury) 的大鼠大腦有效恢復其功能和神經血管可塑性[19-20]。透過預先缺氧處理間質幹細胞所分離的外泌體可有效改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠認知能力[21-22]。純化富含表現分子之外泌體進行治療，大量表達白介素-10 (IL-10) 的巨噬細胞生產的富含 IL-10 的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[23]。

外泌體在藥物傳遞載體中的潛力與挑戰

外泌體除可作為特定疾病模式的生物標記(Biomarker)外，因具有低免疫原性、高生物相容性與跨越生物屏障之特性，並可製劑保存、注射治療、因不含細胞則無術後風險產生等特點[24]，可應用於“基於幹細胞的無細胞療法”使其具有發展為新一代藥物載體的潛力。然而，將外泌體作為藥物傳遞載體的手段，其所遇到的問題分別為產量、細胞吞噬效率、無組織特異性靶向能力及如何選擇 miRNA 標的物等四大方面[25-29]。

優化治療性巨噬細胞外泌體平台效能的策略

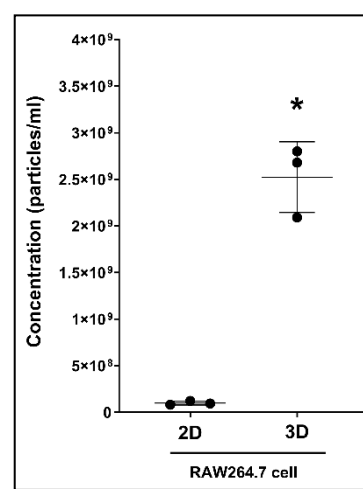
優化治療性巨噬細胞外泌體平台的效能是需要結合跨領域合作並持續改良修正。為提升治療性外泌體的生產平台，我們計劃透過持續的改進，逐步針對產量、細胞吸收率、組織特異性靶向能力及挑選具潛力的 miRNA 標的物進行精細調節，並依據相關文獻與合作夥伴的研究成果，期望優化更具創新性的第二代治療性外泌體生產平台。

1) 提升外泌體產量

常規外泌體生產多以 2D 細胞培養系統量產，雖然具簡便性、產量穩定與易觀察等優勢[25]，但 2D 細胞培養環境的局限性在於其無法真實模擬生物體內細胞所處的複雜性，可能表現出不同的表徵(細胞增殖速率、基因表現與外泌體釋放等)，因此可能限制了對某些特定功能的研究，例如細胞-基質互動或特定組織的模擬。與 2D 細胞培養相比，3D 細胞培養可以表現接近正常生理的細胞組成和細胞行為，許多 3D 球型細胞可以在培養過程中保持組織基因組的穩定性 [31]，這些特性有利於呈現真實細胞組織之表現。以人類臍帶間質幹細胞 (human umbilical cord mesenchymal stem cells, hucMSCs) 為例，3D 培養相較於 2D 培養，其外泌體產量增加 19 倍[32]；其外泌體內含物與 2D 培養相比對其 miRNA 與蛋白質明顯不同，可強化阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 小鼠的記憶和認知功能治療效果[33]。由此可知，3D 培養技術可改進外泌體的產量與內容物(miRNA 與蛋白質)。然而，基於外泌體治療，為達有效劑量，通常每隻小鼠的劑量為 1×10^8 - 10^{11} 顆粒不等。隨著實驗物種的不同，所需劑量也依體重成等比級數增加。因

此，優
和臨
程與
2D 與
相較

優化治療性巨噬細胞外泌體的平台具迫切性，這在外泌體的研究床應用中至關重要。本計畫前期結果與國家衛生研究院生醫工奈米醫學研究所林淑宜博士合作，以小鼠巨噬細胞株 (RAW264.7 cell) 在相同細胞培養與外泌體純化的條件下，比較 3D 球型細胞培養所獲得的外泌體產量，結果顯示外泌體產量於 2D 細胞培養，3D 球型細胞培養所得產量明顯提升 25.67 倍



($p < 0.0001$)。此結果提供細胞在 3D 球型培養條件下對外泌體產量的增強效應。

2) 提高被細胞吸收效率

細胞吞噬外泌體可透過下列三種途徑進行：(1)膜融合(Fusion)；(2)內吞作用(Endocytosis)；(3)配體-受體結合作用(ligand-receptor binding)[34]。為有效提高外泌體被細胞吸收效率，近年來細胞穿透胜肽 (Cell-penetrating peptides, CPPs) 已被證實協助藥物或複合物穿越細胞膜，可應用於疾病診斷和治療[35]。經由比較不同長度精氨酸(R4, 8, 12, 16)的細胞穿透胜肽 (CPP) 修飾的外泌體可藉由巨噬作用(macropinocytosis) 提高外泌體被 CHO-K1 細胞吸收效率，其中 R8 與 R12 精氨酸胜肽修飾外泌體提高 29 倍[36]。此外，當 R9 CPP 與外泌體結合後，會改變內吞作用路徑，使 HepG2 細胞對外泌體吸收主要以網格蛋白介導胞吞作用 (clathrin-mediated endocytosis) 為主[37]。

3) 強化組織特異性靶向能力

近期研究表明，外泌體具有組織特異性趨向，根據其表面表達的分子，可以用來將其定向至特定組織和/或器官[38]。此外，外泌體或外泌體類仿生奈米粒子可以被設計並裝載各種分子 (藥物、小分子或 siRNA)，並針對特定器官進行定向[39-42]。在慢性骨髓性白血病細胞株 (Chronic Myelogenous Leukemia cell lines, LAMA84, K562 and Imatinib-resistant K562 cells (K562R))證實 Interleukin 3 (IL3) 受體過度表現，利用表現 IL3 片段與外泌體蛋白 Lamp2b 融合的修飾外泌體為載體攜帶抗癌藥物(Imatinib)，在活體腫瘤移植模型中可有效降低腫瘤形成[43]。類似策略也分別應用於心臟缺血和非缺血性損傷治療與阿茲海默症：原代新生小鼠心肌細胞給予心肌細胞特異胜肽 (cardiomyocyte specific peptide, CMP) 融合 Lamp2b 的修飾外泌體 24 小時後與無修飾外泌體的累積量相差 18 倍[44]；以神經元特異性 RVG 胜肽結合 Lamp2b 修飾外泌體為載體運送兩種外源性 siRNA(GAPDH 與 BACE1)可降解大腦中特定基因的降解[45]。

4) 挑選具潛力的 miRNA 標的物

微小 RNA (miRNA) 屬於內生性非編碼 RNA 分子，長度為 20 到 23 個核苷酸，與信使核糖核酸 mRNA 的 3'端非轉譯區的特定位置結合，進行調控基因表現。miRNA 的表達變化會引起基因組在各種生物過程中的改變，進而對許多人類疾病產生影響[46]。根據對微小 RNA 在生物學中作用以及在多種疾病中失調的研究，我們認為 miRNA 在疾病治療中有兩種應用策略：一是補充不足的 miRNA，另一是抑制過度表達的 miRNA[47]。

在膠原性誘導關節炎(collagen-induced arthritis, CIA) 模式實驗小鼠證實給予 pre-miR-140 可使 miR-140-3p 和 miR-140-5p 的表現增加，抑制在小鼠的潤滑液和關節中對應的組蛋白去乙酰基酶 (Silent information regulator1, SIRT1) 和基質細胞衍生因子 (stromal cell-derived factor 1, SDF-1) 的表達進而緩解關節炎[48]。此外，miR-708-5p 藉由抑制 Wnt3a/ β -catenin 途徑導致類纖維母細胞凋亡，進而改善風濕性關節炎 [49]。在 DSS 誘導的結腸炎小鼠模式中給予 miR-146b 與 pri-miR-148a，可藉由抑制 TRAF/NF- κ B 路徑與 NF- κ B/STAT3 路徑活性減緩死亡率，改善腸道發炎 [50-51]。

由 IMQ 誘導牛皮癬樣小鼠模型發現 miR-210 具有高表現量，以 antagomir-210(抑制 miR-210) 可有效減緩病理特徵、脾臟肥大和脾臟免疫失衡等[52]。在風濕性關節炎 (RA) 研究中發現

miR-155，因其在不同細胞類型中的表達水平增加，以 miR-155 缺陷小鼠進行風濕性關節炎實驗可減緩關節炎與骨損傷的發生[53]。

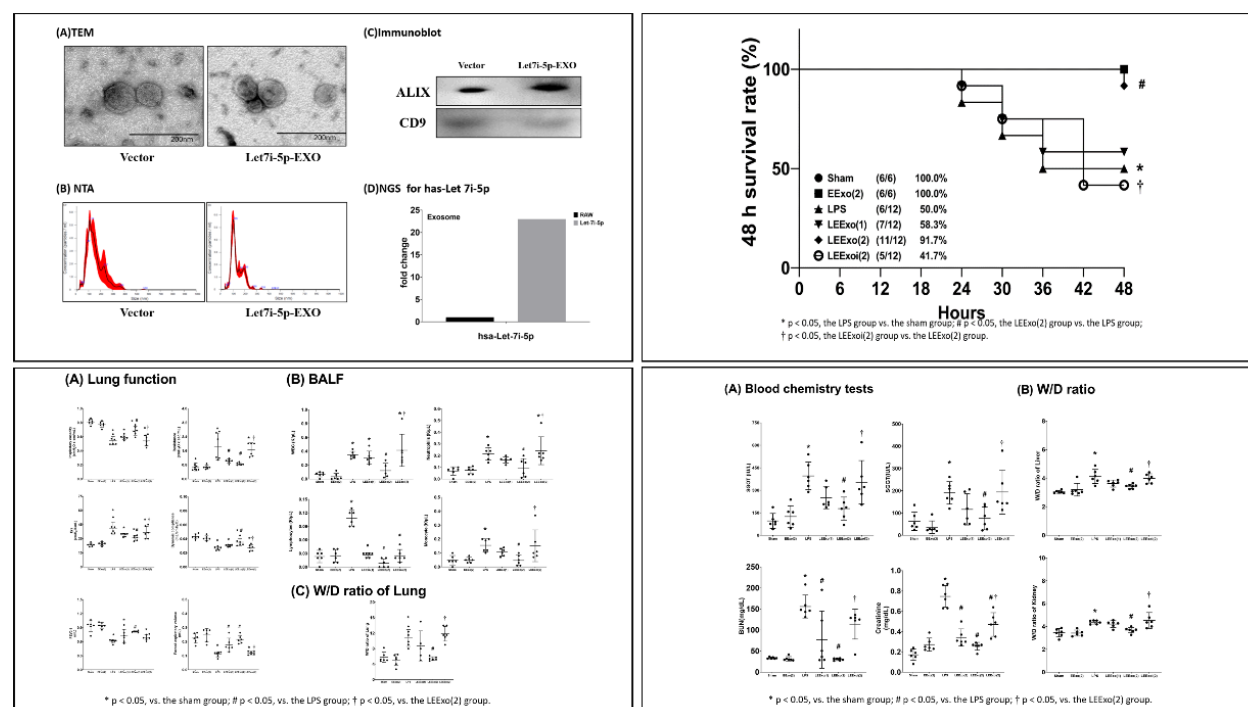
綜合以上所述，通過持續改進和優化，將建立更高效、更具針對性的第二代治療性外泌體生產平台，為治療性外泌體在疾病治療中的研究和臨床應用提供更可靠和有效的支持。

敗血症與現行治療性外泌體療效探討

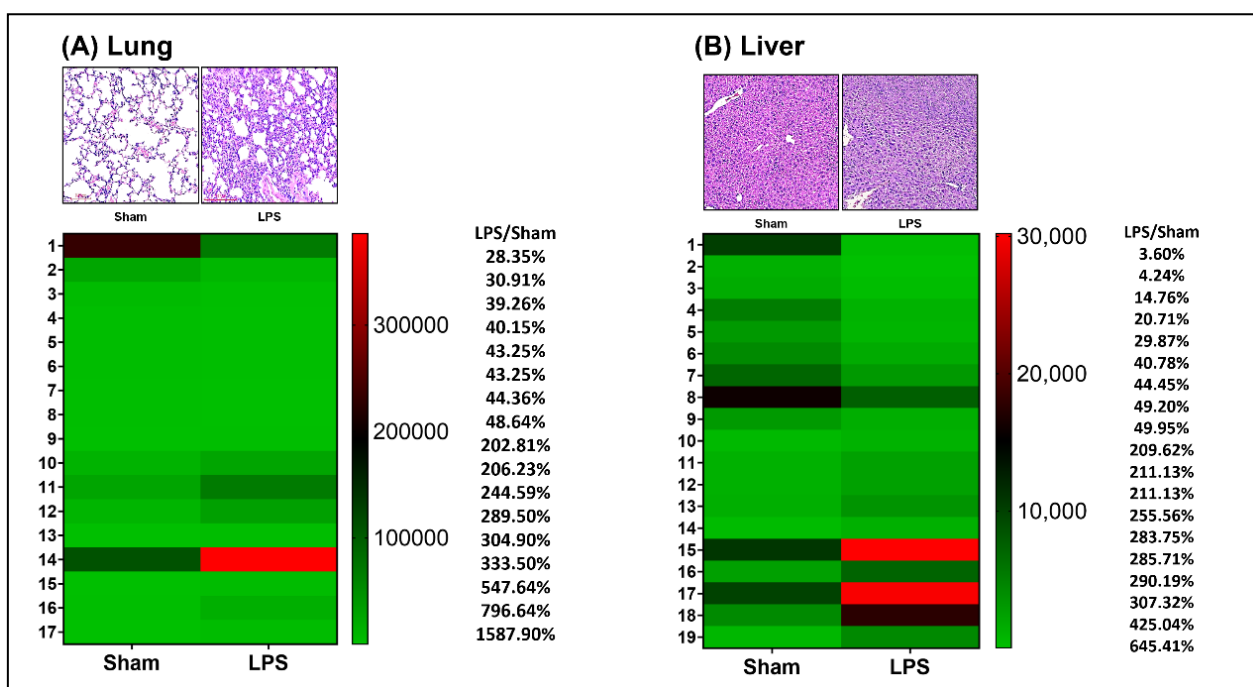
敗血症是感染與身體免疫系統的對抗，嚴重時可能導致肺臟、肝臟與腎臟等重要器官衰竭，病情惡化至敗血性休克(septic shock)，死亡率更可能高達 60%[54-56]。迄今為止，仍然缺乏針對敗血症的有效療法。敗血症導致器官衰竭的關鍵機制為急性發炎造成細胞死亡與血管通透性增加[57-61]。當身體因病原菌大量感染後會造成發炎，產生大量細胞激素(腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6)與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致器官損傷[62-64]。發炎亦會造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，而引起免疫失控反應造成器官的損傷及衰竭，重則導致休克而死亡[65-66]。當發炎與氧化壓力發生時，會導致細胞凋亡發生，也會進一步引發粒線體失能(mitochondrial dysfunction)與自噬作用(autophagy)產生[67-68]。相關文獻已證明以外泌體攜帶特定小分子核糖核酸可有效緩解相關疾病所造成的傷害。富含 miR-27b 的外泌體通過對 JMJD3 與 NF- κ B 路徑的抑制而減緩敗血症[69]。由人類非限制性成體幹細胞(Unrestricted somatic stem cells; USSC)衍生的外泌體可藉由 miR-146a 調控 IRAK-1 與 TRAF-6 的表現量降低減緩敗血症小鼠的發炎反應[70]。攜帶 Let-7i-5p 人類胎盤間質幹細胞外泌體透過對發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節可減緩肥胖小鼠併發敗血症的肝臟損傷 [71]。

本團隊由國科會計畫(MOST 111-2314-B-038 -127 -MY2)支持之前期研究已成功建構富含 Let-7i-5p 之轉殖細胞株並量產高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體；並在敗血症小鼠模式證實，富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體可改善內毒素誘導小鼠敗血症的存活率並減緩由內毒素誘導小鼠敗血症引起的器官損傷(肺臟與肝臟)(未發表數據)(相關數據已投稿，雜誌審查中)。

以多體學探勘敗血症機制與潛在 miRNA 標的物之驗證



相關文獻證實以多體學分析可尋找疾病致病的機轉與潛在的治療標的物[72]。以多體學分析尋找出 23 個 miRNA 對敗血症引起腸道上皮細胞(Intestinal Epithelial Cells, IECs)的基因調控產生複雜影響，其中 miR-149-5p、miR-495 和 miR-511-3p 潛在的調節 LOX、PTCH1、COL22A1、FOXO1 和 HMGA2 等基因，影響 Wnt 和 FGF/FGFR 等路徑導致敗血症中的發炎和抗發炎效應[73]。因此，為釐清敗血症所致器官損傷的基因調節與其相關上、下游訊號路徑是極具重要。本計畫另一個重點著重於探討敗血症引發肺臟與肝臟器官損傷的小型調控性 RNA (small regulatory RNAs) 的表達變化，例如微小 RNA (microRNA; miRNA) 如何調節基因表現及其下游訊號路徑之變化，期望篩選出具潛力的 miRNA 標的物。本計畫前期結果顯示敗血症小鼠與正常小鼠的肺臟與肝臟分別進行 Small RNA seq，使用 edgeR 軟體進行分析，分別於肺臟與肝臟的敗血症小鼠與正常小鼠兩組之間尋找出 17 與 19 個 miRNA 表達具有顯著差異。其對應的表現比值為 28.35%到 1587.90%與 3.60%到 645.41%不等。此結果可從敗血症肺臟與肝臟器官損傷中尋找出具潛力 miRNA 標的物，進而提

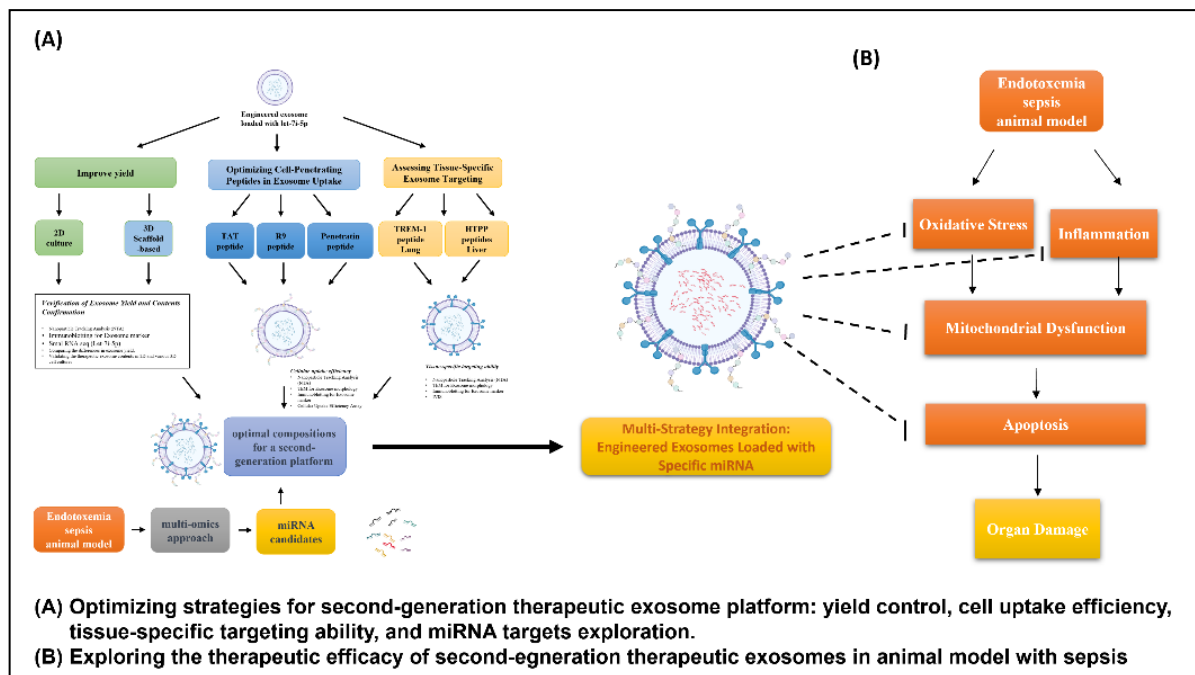


供給
第二
代治
療性
外泌
體平
台使
用，以
期望
達成
更佳
治療
效果。

研究欲探討解決的問題

本計畫為延續型計畫，欲強化治療性巨噬細胞外泌體平台效能，並配合多體學探勘技術找尋敗血症機制中具潛在 miRNA 標的物，進而提升治療性外泌體對敗血症療效。前期相關數據已證實富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體與人類胎盤幹細胞之外泌體對小鼠敗血症器官損傷療效差異之探討。為有效強化治療性外泌體的療效，本計畫以 Let-7i-5p 治療性外泌體為測試條件，分別針對治療性外泌體的產量、被細胞吸收效率與組織特异性靶向能力等進行優化，尋找出最佳化配置，並配合多體學分析敗血症所導致器官損傷的 miRNA 標的物，進而開發第二代治療性外泌體生產平台，預期第二代治療性外泌體對敗血症所致單一或多重器官損傷具有更有效的治療效果。

關於強化治療性巨噬細胞外泌體平台效能策略以及多體學分析對內毒素誘導敗血症小鼠肺臟與肝臟器官傷害之機制與可能療效關鍵機制的總結如下圖：



本計畫預計達成目標：

Aim 1: 以 3D 細胞培養提升 Let-7i-5p 治療性外泌體產量

Hypothesis 1.1: 3D 細胞培養的外泌體生產平台產量優於 2D 細胞培養的外泌體生產平台。

Hypothesis 1.2: 來自 2D 和 3D 細胞培養的治療性外泌體其 Let-7i-5p 內含量無差異。

Hypothesis 1.3: 來自 2D 和 3D 細胞培養富含 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具相近的器官保護療效。

Aim 2: 以細胞穿透胜肽 (CPP) 提升 Let-7i-5p 治療性外泌體療效

Hypothesis 2.1: CPP/Let-7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let-7i-5p 治療性外泌體有較佳細胞吸收效率。

Hypothesis 2.2: CPP/Let-7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護功能。

Aim 3: 以組織特異性提升 Let-7i-5p 治療性外泌體對專一組織特異性靶向效率

Hypothesis 3.1: 具組織特異性受體之 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let-7i-5p 治療性外泌體具較佳的專一組織靶向效率。

Hypothesis 3.2: 具組織特異性受體之 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物較 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠有較佳器官保護功能。

Aim 4: 以多體學分析開發創新 miRNA 標的物提升治療性外泌體療效

Hypothesis 4.1: 富含創新 miRNA 之治療性外泌體比 Let-7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用。

Hypothesis 4.2: 富含創新 miRNA 之治療性外泌體比 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之功能。

Aim 5: 驗證整合多重策略之第二代治療性外泌體對敗血症的保護作用

Hypothesis 5.1: 第二代治療性外泌體比 Let-7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用。

Hypothesis 5.2: 第二代治療性外泌體比 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、

粒線體失能和細胞凋亡之功能。

計畫重要性

本計畫為延續型計畫，已成功開發第一代治療性外泌體平台，欲進一步提升此平台之應用性，分別增加治療性外泌體的產量、提高其被細胞吸收率與強化專一組織特異性靶向能力，並找出最佳組成配置，開發出第二代治療性外泌體平台。同時，以敗血症作為疾病模型，透過多體學分析找出具潛力的 miRNA 標的物，評估第二代治療性外泌體的療效，預期效果將優於第一代。未來，這個平台可擴展至其他疾病，經客製化設計，封裝具有療效的小分子藥物 (如 miRNA 與胜肽)，製造治療性外泌體，進行疾病治療。這個治療性外泌體平台具有極高的成果擴展性。

參考文獻

1. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy*. 2003;5:485-9.
2. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp.Cell Res*. 2006;312:2169-79.
3. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
4. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11-5.
5. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076-84.
6. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-1.
7. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles:Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015; 23(5):812-823
8. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017 Apr;35(4):851-858.
9. Raghu Kalluri, Valerie S. LeBleu. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science*. 2020 Feb 7; 367(6478): eaau6977.
10. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis.Signal Transduct Target Ther. 2020 Aug 3;5(1):144.
11. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med*. 2011 Oct;89(10):779-83.
12. Paulina Nastaly, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767–1774(2020).
13. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward.Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer*. 2014 Feb 4;110(3):679-85.
14. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol*. 2016 Dec;10(10):1595-1602.
15. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microrna*. 2018;7(3):156-166.
16. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer*. 2017; 16: 156.
17. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaei, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla. miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate*. 2019 Jan;79(1):88-95.
18. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
19. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.
20. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotential mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
21. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
22. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditionedmesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1mice. *FASEB J*. 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
23. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li

- Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv.* 2020 Aug 12;6(33):eaz0748.
24. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig.* 2017; 4:84.
25. Mar Casajuana Ester, Richard M Day. Production and Utility of Extracellular Vesicles with 3D Culture Methods. *Pharmaceutics.* 2023 Feb 16;15(2):663. doi: 10.3390/pharmaceutics15020663.
26. Siyan Deng, Hongfu Cao, Xiaolin Cui, Yujiang Fan, Qiguang Wang, Xingdong Zhang. Optimization of exosome-based cell-free strategies to enhance endogenous cell functions in tissue regeneration. *Acta Biomater.* 2023 Nov;171:68-84.
27. Lianghui Huang, Enguang Wu, Jiawei Liao, Zongyi Wei, Jin Wang, Zhenhua Chen. Research Advances of Engineered Exosomes as Drug Delivery Carrier. *ACS Omega.* 2023 Nov 9;8(46):43374-43387.
28. Parada, N.; Romero-Trujillo, A.; Georges, N.; Alcayaga-Miranda, F. Camouflage Strategies for Therapeutic Exosomes Evasion from Phagocytosis. *J. Adv. Res.* 2021, 31, 61–74.
29. Caroline Diener, Andreas Keller, Eckart Meese. Emerging concepts of miRNA therapeutics: from cells to clinic. *Trends Genet.* 2022 Jun;38(6):613-626.
30. Khan, H.; Pan, J. J.; Li, Y.; Zhang, Z.; Yang, G. Y. Native and Bioengineered Exosomes for Ischemic Stroke Therapy. *Front Cell Dev Biol.* 2021, 9, 619565
31. S. Behjati et al., Genome sequencing of normal cells reveals developmental lineages and mutational processes. *Nature* 513, 422-425 (2014).
32. Jingyuan Cao, Bin Wang, Taotao Tang, Linli Lv, Zhaoying Ding, Zuolin Li, Ruoyu Hu, Qing Wei, Anran Shen, Yuqi Fu1 and Bicheng Liu. Three-dimensional culture of MSCs produces exosomes with improved yield and enhanced therapeutic efficacy for cisplatin-induced acute kidney injury. *Stem Cell Res. Ther.* 11, 1–13 (2020)
33. Yang, L., Zhai, Y., Hao, Y., Zhu, Z. & Cheng, G. The regulatory functionality of exosomes derived from hUMSCs in 3D culture for Alzheimer's disease therapy. *Small* 16, 1–11 (2020)
34. Sofia V Krylova, Daorong Feng. The Machinery of Exosomes: Biogenesis, Release, and Uptake. *Int J Mol Sci.* 2023 Jan 10;24(2):1337.
35. Jing Xie, Ye Bi, Huan Zhang, Shiyan Dong, Lesheng Teng, Robert J Lee, Zhaogang Yang. Cell-Penetrating Peptides in Diagnosis and Treatment of Human Diseases: From Preclinical Research to Clinical Application. *Front Pharmacol.* 2020 May 20;11:697.
36. Ikuhiko Nakase, Kosuke Noguchi, Ayako Aoki, Tomoka Takatani-Nakase, Ikuo Fujii, Shiroh Futaki. Arginine-rich cell-penetrating peptide-modified extracellular vesicles for active macropinocytosis induction and efficient intracellular delivery. *Sci Rep.* 2017 May 16;7(1):1991.
37. Huiying Xu, Chong Liao, Shifu Liang, Bang-Ce Ye. A Novel Peptide-Equipped Exosomes Platform for Delivery of Antisense Oligonucleotides. *ACS Appl Mater Interfaces.* 2021 Mar 10;13(9):10760-10767.
38. Guoku Hu, Kristen M Drescher, Xian-Ming Chen. Exosomal miRNAs: Biological Properties and Therapeutic Potential. *Front Genet.* 2012 Apr 20;3:56.
39. Ohno S, Takanashi M, Sudo K, Ueda S, Ishikawa A, Matsuyama N, et al. Systemically injected exosomes targeted to EGFR deliver antitumor microRNA to breast cancer cells. *Mol Ther.* 2013; 21: 185-91.
40. Haney MJ, Klyachko NL, Zhao Y, Gupta R, Plotnikova EG, He Z, et al. Exosomes as drug delivery vehicles for Parkinson's disease therapy. *J Control Release.* 2015; 207: 18-30.
41. Saari H, Lazaro-Ibanez E, Viitala T, Vuorimaa-Laukkanen E, Siljander P, Yliperttula M. Microvesicle- and exosome-mediated drug delivery enhances the cytotoxicity of Paclitaxel in autologous prostate cancer cells. *J Control Release.* 2015.
42. Alvarez-Erviti L, Seow Y, Yin H, Betts C, Lakhali S, Wood MJ. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat Biotechnol.* 2011; 29: 341-5.
43. Daniele Bellavia, Stefania Raimondo, Giovanna Calabrese, Stefano Forte, Marta Cristaldi, Agostina Patinella, Lorenzo Memeo, Mauro Manno, Samuele Raccosta, Patrizia Diana, Girolamo Cirrincione, Gianluca Giavaresi, Francesca Monteleone, Simona Fontana, Giacomo De Leo, Riccardo Alessandro. Interleukin 3- receptor targeted exosomes inhibit in vitro and in vivo Chronic Myelogenous Leukemia cell growth. *Theranostics.* 2017 Mar 16;7(5):1333-1345.
44. Kyle I Mentkowski, Jennifer K Lang. Exosomes Engineered to Express a Cardiomyocyte Binding Peptide Demonstrate Improved Cardiac Retention in Vivo. *Sci Rep.* 2019 Jul 11;9(1):10041.
45. Alvarez-Erviti, L., Seow, Y., Yin, H., Betts, C., Lakhali, S., and Wood, M. J. (2011). Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat. Biotechnol.* 29, 341–345.
46. Phuong T B Ho, Ian M Clark, Linh T T Le. MicroRNA-Based Diagnosis and Therapy. *Int J Mol Sci.* 2022 Jun 28;23(13):7167.
47. Shah, M.Y.; Calin, G.A. MicroRNAs as therapeutic targets in human cancers. *Wiley Interdiscip. Rev. RNA* 2014, 5, 537–548.
48. Peng, J.-S. et al. (2016) Amelioration of experimental autoimmune arthritis through targeting of synovial fibroblasts by intraarticular delivery of microRNAs 140-3p and 140-5p. *Arthritis Rheumatol.* 68, 370–381
49. Wu, J. et al. (2018) miR-708-5p promotes fibroblastlike synoviocytes' cell apoptosis and ameliorates rheumatoid arthritis by the inhibition of Wnt3a/ b-catenin pathway. *Drug Des. Devel. Ther.* 12, 3439–3447.
50. Nata, T. et al. (2013) MicroRNA-146b improves intestinal injury in mouse colitis by activating nuclear factor-κB and improving epithelial barrier function. *J. Gene Med.* 15, 249–260.
51. Zhu, Y. et al. (2017) miR-148a inhibits colitis and colitis-associated tumorigenesis in mice. *Cell Death Differ.* 24, 2199–2209.
52. Wu, R. et al. (2018) MicroRNA-210 overexpression promotes psoriasis-like inflammation by inducing Th1 and Th17 cell differentiation. *J. Clin. Invest.* 128, 2551–2568.

53. Kurowska-Stolarska, M. et al. (2011) MicroRNA-155 as a proinflammatory regulator in clinical and experimental arthritis.
54. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock--definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg* 2008; 393(6):817-24
55. Brun-Buisson C. Epidemiology of severe sepsis. *Presse Med* 2006; 35(3):513-20
56. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)* 2015;94(47):e2136
57. Binkowska AM, Michalak G, Slotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur Immunol* 2015;40:206-16
58. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med.* 2015; 21:698-708.
59. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, Sheng ZY. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol.*2015;1237:5-15
60. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, Baggio-Zappia GL, Galanos C, Freudenberg M. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock.* 2012;38:227-42
61. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem.* 2008;15(6):581-7
62. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta* 2015;440:97-103.
63. Gogos CA, Drosou E, Bassaris HP, Skoutelis A. Pro- versus anti-inflammatory cytokine profile in patients with severe sepsis: a marker for prognosis and future therapeutic options. *J Infect Dis* 2000;181:176-80
64. Osuchowski MF, Welch K, Siddiqui J, Remick DG. Circulating cytokine/inhibitor profiles reshape the understanding of the SIRS/CARS continuum in sepsis and predict mortality. *J Immunol* 2006;177:1967-74.
65. Huet O, Dupic L, Harrois A, Duranteau J. Oxidative stress and endothelial dysfunction during sepsis. *Front Biosci* 2011;16:1986-95.
66. Khakpour S, Wilhelmsen K, Hellman J. Vascular endothelial cell Toll-like receptor pathways in sepsis. *Innate Immun.* 2015;21:827-46.
67. Soriano FG, Nogueira AC, Caldini EG, et al. Potential role of poly(adenosine 5'-diphosphate-ribose) polymerase activation in the pathogenesis of myocardial contractile dysfunction associated with human septic shock. *Crit Care Med.* 2006; 34(4):1073-9.
68. Agwunobi AO, Reid C, Maycock P, et al. Insulin resistance and substrate utilization in human endotoxemia. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85 (10):3770-8.
69. Jia Sun, Xuan Sun, Junhui Chen, Xin Liao, Yixuan He, Jinsong Wang, Rui Chen, Sean Hu and Chen Qiu. microRNA-27b shuttled by mesenchymal stem cell-derived exosomes prevents sepsis by targeting JMJD3 and downregulating NF-κB signaling pathway. *Stem Cell Res Ther.* 2021; 12: 14.
70. Mahshid Akhavan Rahnema, Mina Soufi Zomorrod, Saeid Abroun, Amir Atashi. The effect of exosomes derived from unrestricted somatic stem cells on murine model of sepsis. *Cells Tissues Organs.* 2021 Nov 8. doi: 10.1159/000520639.
71. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Chorionic Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *Pharmaceutics* Accepted: 22 December 2021.
72. Tonci Ivanisevic, Raj N Sewduth. Multi-Omics Integration for the Design of Novel Therapies and the Identification of Novel Biomarkers. *Proteomes.* 2023 Oct 20;11(4):34.
73. Siqingaowa Caidengbate, Yuichi Akama, Anik Banerjee, Khwanchanok Mokmued, Eiji Kawamoto, Arong Gaowa, Louise D McCullough, Motomu Shimaoka, Juneyoung Lee, Eun Jeong Park. MicroRNA Profiles in Intestinal Epithelial Cells in a Mouse Model of Sepsis. *Cells.* 2023 Feb 24;12(5):726. doi: 10.3390/cells12050726.

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因

本研究計畫預定完成工作

		Year 1				Year 2				Year 3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aim 1 以3D細胞培養提升Let-7i-5p治療性外泌體產量	3D 細胞培養的外泌體生產平台產量優於2D細胞培養的外泌體生產平台 來自2D和3D細胞培養的治療性外泌體其Let-7i-5p內含量無差異 來自2D和3D細胞培養富含Let-7i-5p治療性外泌體於敗血症小鼠具相近的器官保護療效												
Aim 2 以細胞穿透肽（CPP） 提升Let-7i-5p治療性外泌體療效	CPP/Let-7i-5p治療性外泌體複合物比Let-7i-5p治療性外泌體有較佳細胞吸收效率 CPP/Let-7i-5p治療性外泌體複合物比Let-7i-5p治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護功能。												
Aim 3 以組織特異性提升Let-7i-5p治療性外泌體對專一組織特異性靶向效率	具組織特異性受體之Let-7i-5p治療性外泌體複合物比Let-7i-5p治療性外泌體具較佳的專一組織靶向效率 具組織特異性受體之Let-7i-5p治療性外泌體複合物較Let-7i-5p治療性外泌體於敗血症小鼠有較佳器官保護功能												
Aim 4 以多體學分析開發創新miRNA標的物提升治療性外泌體療效	富含創新miRNA之治療性外泌體比Let-7i-5p治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用 富含創新miRNA之治療性外泌體比Let-7i-5p治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之功能												
Aim 5 驗證整合多重策略之第二代治療性外泌體對敗血症的保護作用	第二代治療性外泌體比Let-7i-5p治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用 第二代治療性外泌體比Let-7i-5p治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之功能												
數據分析													
報告													

項目及時間表如下圖所示：

I. 以 3D 細胞培養提升 Let-7i-5p 治療性外泌體產量

1) 細胞製備：

小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株與轉殖 RAW264.7 表現 Let-7i-5p 細胞株

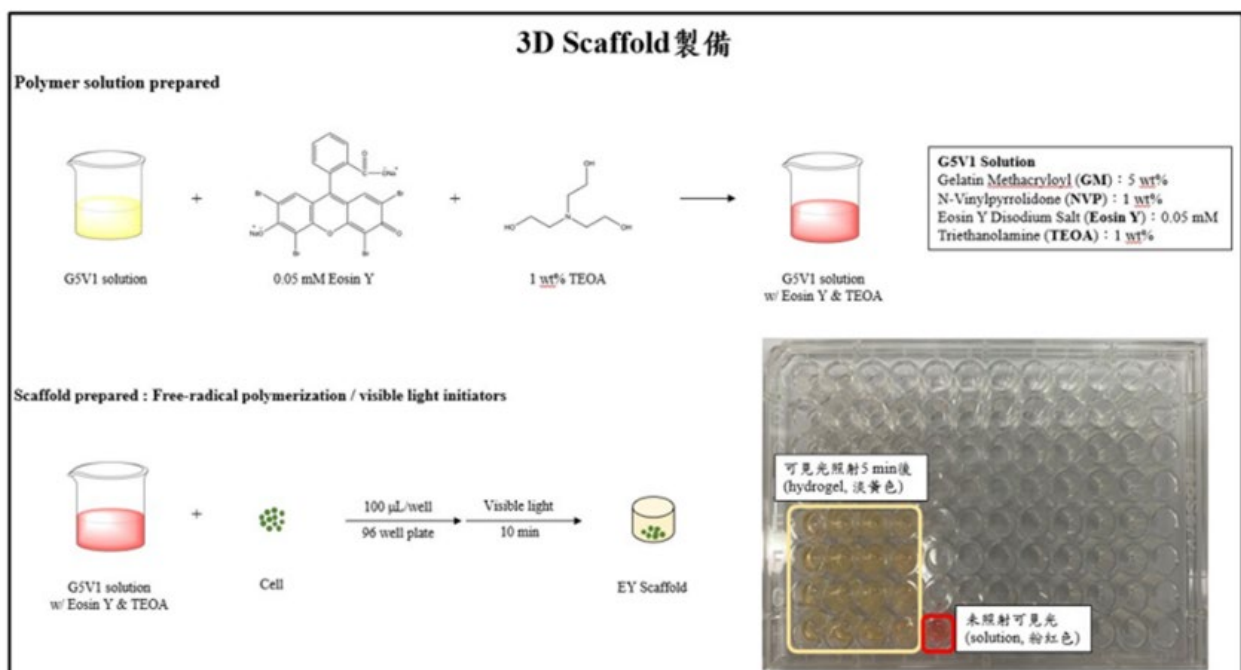
本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行外泌體製備。小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA) 培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS) 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37°C 培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。建立轉殖 RAW264.7 表現 Let-7i-5p 細胞株，將計數後的 RAW264.7 細胞與 Let-7i-5p 質體 DNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻，接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有細胞懸浮液取出至含有 2 mL DMEM 培養液 6 公分培養皿中，於 37°C 培養箱中培養 24 小時後，以螢光顯微鏡在 200× 視野下觀測細胞，進一步置換含有 G418 抗生素之 DMEM 培養基進行量化培養。

2) 2D 細胞培養

轉殖 RAW264.7 表現 Let-7i-5p 細胞株培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS)，1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) 與 G418 抗生素之 DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37°C 培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。

3) 3D 細胞培養 (spheroids)

3D scaffold 溶液 (G5V1 solution) 製備是使用 5% (wt) gelatin methacryloyl (GM) 和 1% (wt) N-vinylpyrrolidone (NVP) 混勻，再加入 0.05 mM eosin Y disodium Salt (Eosin Y) 和 1% (wt) triethanolamine (TEOA) 攪拌混勻後，可冷藏存放，待使用時 37°C 水浴回溫。建立 3D 球型細胞，將細胞懸浮在 10ul 體積以下之培養液中，緩慢加入 3D scaffold 溶液至總體積為 500ul，均勻混合後，再取 50ul per well 種入 96-well U-bottom plate 中，於 LED 光照射 5 分鐘後使 3D scaffold 溶液交聯



(crosslink)建立為 3D 立體水凝膠，再將含有細胞之 3D 立體水凝膠全部移轉到 10-cm dish 中培養 (Raw & Let7i5p 總細胞數為 300 萬顆細胞/每盤 10-cm dish)。

4) 來自 2D 和 3D 細胞培養的治療性外泌體其 Let-7i-5p 內含量無差異

4.1) 小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 分離外泌體及鑑定

進行小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 細胞分離外泌體。更換 RAW264.7 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器(Merck Millipore)過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘(100,000 g, 4°C)用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在-80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK)進行外泌體顆粒和大小測量分析，並通過穿透式電子顯微鏡(Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan)觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。

4.2) 小分子核糖核酸定序 (Small RNA-Seq)

取總量為 1 µg RNA 用作小分子核糖核酸樣品製備的輸入材料，使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits (Illumina, USA.)建構小分子核糖核酸資料庫。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000xg，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒(Thermo Fisher Scientific)將上清液(10 L/樣品)直接用於生成單鏈 cDNA。PCR 增幅後，在 BluePippin 系統上建立 115 – 160 bp 資料庫。以 Illumina NextSeq 500 平台進行質檢通過的資料庫定序(Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan.)。

5) 來自 2D 和 3D 細胞培養富含 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具相近的器官保護療效

為提供 Let-7i-5p 治療性外泌體給後續實驗使用，將比較不同來源 Let-7i-5p 治療性外泌體對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響。

5.1) 動物和動物照護

本計畫採用 8 週齡雄性 C57BL/6J 小鼠(國家實驗動物中心，台北，台灣)進行敗血症相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研究院的指導方針進行。

5.2) 小鼠內毒素誘導敗血症動物模式 (LPS induced sepsis model)

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 8 組(每組 n = 10)：1) Sham：小鼠加 0.5 ml 生理鹽水，2) 2DExo：小鼠加 1×10^9 顆粒 2DExo，3) 3DExo：小鼠加 1×10^9 顆粒 3DExo，4) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，5) L2DExo：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 2DExo，6) L3DExo：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 3DExo，7) L2DExoi：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^8 顆粒 2DExo(Let-7i-5p)外泌體包裹 Let-7i-5p 抑制劑，8) L3DExoi：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 3DExo(Let-7i-5p)外泌體包裹 Let-7i-5p 抑制劑。

5.3) 存活率分析

每組小鼠將在 LPS 誘導後 48 小時或在生理實驗水誘導的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、30、36 和 48 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

5.4) 血液、支氣管肺泡灌洗液(Broncho-alveolar lavage, BALF)、肺、肝檢體收集和濕/乾重(W/D)比測定

所有小鼠接受 48 小時的密切監測後，存活小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg，腹腔注射) 進行麻醉。首先取血液樣本，然後進行氣管切開手術，使用 Certofix 的 20G 導管和 1 毫升注射器含有 0.5 毫升無菌生理食鹽水，插入氣管以收集支氣管肺泡灌洗液 (BALF)。BALF 經過 1,500xg 的低速離心 15 分鐘後，用 100 微升 4%福爾馬林回溶，用於細胞計數分析。收集肺部樣本，左葉部分肺組織置於 10%福爾馬林中進行組織學分析。右葉和中葉部分肺組織立即冷凍存放在液氮中，儲存於-80°C，用於後續蛋白質和 RNA 分析。收集肝臟樣本，右葉和中葉部分肝組織立即冷凍存放在液氮中，儲存於-80°C，用於後續蛋白質和 RNA 分析。將左葉部分肝組織置於 10%福爾馬林中進行組織學分析。對於肺臟和肝臟的含水量測定，新鮮收集的右三葉部分肺臟組織和尾狀葉部分肝臟組織稱重，然後放入 80°C 的烘箱中烘乾 24 小時，再次稱重，計算 W/D 重量比以確定肝臟含水量。

5.5) 小鼠肺功能測試

使用 FlexiVent 自動測量儀(Flexiware software v7.6.4 (SCIREQ, Montréal, Canada)測量小鼠肺功能，以確定肺功能的損傷水平。小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.) 進行麻醉，進行氣管切開術將測量管插入。以自動化的小動物呼吸機 (FlexiVent) 進行機械通氣。通氣率和潮氣量分別設置為 150 次/分鐘和 0.2 毫升。使用 Flexiware software v7.6.4 系統記錄潮氣量、吸氣峰值流量、呼氣末容積和氣道阻力。

5.6) 肺與肝損傷的組織學分析

使用 Vitros 750 自動分析儀(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA)測量血清中肝酶濃度，即丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)，以確定肝臟的損傷水平。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算 NAFLD(非酒精性脂肪肝病)活動評分[(即脂肪變性(0：無；3：嚴重)、肝小葉發炎(0：無；3：>4 個病灶)和肝細胞氣球樣變(0：無；2：許多氣球狀細胞)]的總分來確定肝損傷水平。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算肺損傷評分[(肺泡空腔的嗜中性顆粒白血球數量(0：無；2：>5 個)、間質空間的嗜中性顆粒白血球數量(0：無；2：>5 個)、透明膜症(0：無；2：>1 個)、氣室中蛋白質碎片(0：無；2：>1 個)和肺泡間增厚(0：無；2：>4 倍)]的總分來確定肺損傷水平。

5.7) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。依照廠商

建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

5.8) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

5.9) 統計分析

數據表示為平均值 $\pm$ 標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值 <0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

利用上述實驗可證明不同來源富含 Let-7i-5p 治療性外泌體對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響，藉此決定何種細胞培養方式量產 Let-7i-5p 治療性外泌體。

II. 以細胞穿透胜肽 (CPP) 提升 Let-7i-5p 治療性外泌體療效

1) CPP/Let-7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let-7i-5p 治療性外泌體有較佳細胞吸收效率

1.1) 治療性外泌體來源及製備:

依據(I)之結果進以高量產方式生產 Let-7i-5p 治療性外泌體進行後續實驗。

1.2) 建立細胞穿透胜肽 (CPP) Let-7i-5p 治療性外泌體複合物

1.2.1) 細胞穿透胜肽 (Cell-penetrating peptides, CPPs) 選擇與合成

分別選取 TAT (Target Antigenic Tossing) CPPs (GRKKRRQRRRPPQ)、R9CPPs (RRRRRRRRRR) 及 Penetratin CPPs (RQIKIWFQNRRMKWKK)進行後續外泌體表現修飾化實驗，三個細胞穿透胜肽委託廠商合成(Mission Biotech, Taipei, Taiwan)，製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

1.2.2) 化學鍵結:細胞穿透胜肽結合外泌體表面

分別使用 TAT、R9 及 Penetratin 細胞穿透胜肽以化學共價鍵結到外泌體表面。首先，將 25 μ l 細胞穿透胜肽(1 mg/ml)加入到 25 μ l 細胞穿透胜肽的 EDC 溶液中(20 mg/ml)，並在 MES 緩衝液(100 mM，pH 6)中混和均勻，持續 30 分鐘。然後將 100 μ l 外泌體(1×10^{12} particles/ml)加入混合物混和 3 小時，隨後，透過 100 KD 超濾管超濾三次，去除未結合的多肽。最終溶液通過翻轉管收集，並在 1,500 $\times$ g 下離心 30 分鐘，使用流式細胞儀進行分析。

1.3) in vitro 細胞吸收測試

為了測試 RAW264.7 細胞對 CPP 修飾外泌體的細胞吸收，將分離的外泌體按照說明書使用 DiR 進行標記。10 μ g/ml 標記的外泌體在無外泌體的培養基中與 RAW264.7 細胞孵育 24 小時。然後用

冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。DiR 和 DAPI 在共聚焦顯微鏡 (STELLARIS 8, Leica, 德國)上成像。

為了確定 CPP 修飾外泌體在 RAW264.7 細胞中的運送效率，將 DiR 標記的外泌體(5 µg)與 RhoB 標記的細胞穿透胜肽(20 µg)在 4°C 下共培養 6 小時。隨後，將細胞穿透胜肽-外泌體複合物與 24 孔板中的 RAW264.7 細胞孵育 24 小時或 48 小時。用冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。圖像由共聚焦顯微鏡獲得。為了比較 RAW264.7 細胞中的胜肽吸收效率，每組細胞均收集並用流式細胞儀(FACSVerse, BD, 美國)進行分析。

2) CPP/Let-7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let-7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護功能。

為了測試不同 CPP/Let-7i-5p 治療性外泌體複合物對調節內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響，將進行內毒素誘導小鼠之動物實驗。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 8 組(每組 n = 10): 1) Sham: 小鼠加 0.5 ml 生理鹽水, 2) TAT: 小鼠加 1×10^9 顆粒 TXTEExo, 3) R9: 小鼠加 1×10^9 顆粒 R9EExo, 4) Penetratin: 小鼠加 1×10^9 顆粒 PenetratinEExo, 5) LPS: 小鼠加 LPS (15 mg/kg), 6) LTAT: 小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 TATEExo, 7) LR9: 小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^8 顆粒 R9EExo, 8) LPenetratin: 小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 PenetratinEExo。

相關與敗血症小鼠器官損傷療效實驗處理流程同上述 I.5 段落所描述。利用上述實驗可證明最佳 CPP/Let7i-5p 治療性外泌體複合物對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響，藉此決定何種 CPP 應用於第二代治療性外泌體平台。

III. 以組織特異性提升 Let 7i-5p 治療性外泌體對專一組織特異性靶向效率

1) 具組織特異性受體之 Let 7i-5p 治療性外泌體複合物比 Let 7i-5p 治療性外泌體具較佳的專一組織靶向效率

1.1) 治療性外泌體來源及製備

依據(I)之結果進以高量產方式生產 Let-7i-5p 治療性外泌體進行後續實驗。

1.2) 建立組織特異性配體 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物

1.2.1) 組織特異性配體選擇與合成

依據文獻分別選取針對肺臟與肝臟具有組織特異性靶向能力的胜肽進行後續實驗，內皮肺歸巢胜肽(ELH)屬於一種與肺部定位肽(CGSPGWVRC)相互作用的血管內皮細胞，表面受體是 C16-神經酰胺，這是一種與特定肺部病理條件相關的鞘磷脂。HTPP 胜肽(KNSRSLGENDDGNNEDNEKLR)則是從瘧原蟲(Plasmodium)的周孢子蟲蛋白(CSP)衍生出，對肝臟具有靶向特性，兩個胜肽委託廠商合成(Mission Biotech, Taipei, Taiwan)，製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

1.2.2) 化學鍵結：組織特異性配體結合外泌體表面

分別使用 ELH 及 HTPP 胜肽以化學共價鍵結到外泌體表面形成組織特異性配體結合外泌體複

合物。相關處理流程同上述 II.2.2 段落所描述。

1.2.3) In vitro 外泌體組織特異性標靶化測試

使用 wild-type mouse lung microvascular endothelial cells(MLMVEC)與 HepG2 細胞進行後續實驗。將細胞以適當數量(5×10^5 細胞)種植 6 孔板，培養過夜後進行處理。用 320 mg/ml 的 FITC-ELH 或 FITC-HTPP 的培養基處理細胞，培養 30 分鐘。並使用倒置顯微鏡(LEICA，德國 Wetzlar)和流式細胞儀(BD FACSCalibur，美國新澤西)檢測螢光強度。

1.2.4) In vivo 外泌體組織特異性標靶化測試

使用體外生物發光成像試驗探討組織特異性配體結合外泌體的生物分佈情況。將組織特異性配體結合外泌體(1×10^8 顆粒/小鼠，腹腔注射)與 Cy7 mono NHS ester (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK)作用，並注入小鼠。在給予外泌體後的 0、2 或 24 小時，將小鼠安樂死，收集其器官進行生物發光成像分析(IVIS Lumina XRMS and Living Image software; both from PerkinElmer, Waltham, MA, USA)。

2) 具組織特異性受體之 Let 7i-5p 治療性外泌體複合物較 Let 7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠有較佳器官保護功能

為了測試各組組織特異性受體之 Let 7i-5p 治療性外泌體複合物對調節內毒素誘導小鼠特定器官損傷療效之影響，將進行內毒素誘導小鼠之動物實驗。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 8 組(每組 $n = 10$)：1) Sham：小鼠加 0.5 ml 生理鹽水，2) ELH：小鼠加 1×10^9 顆粒 ELHEExo，3) HTTP：小鼠加 1×10^9 顆粒 HTTPEEExo，4) E+H：小鼠加 1×10^9 顆粒 ELHEExo 與 HTTPEEExo，5) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，6) L ELH：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 ELH EEExo，7) L HTTP：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^8 顆粒 HTTP EEExo，8) LE+H：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1×10^9 顆粒 ELHEExo 與 HTTPEEExo。

相關與敗血症小鼠器官損傷療效實驗處理流程同上述 I.5 段落所描述。利用上述實驗可確認組織特異性配體 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響，藉此決定第二代治療性外泌體將應用於何種器官損傷療效研究。

IV. 以多體學分析開發創新 miRNA 標的物提升治療性外泌體療效

1. 富含創新 miRNA 之治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用

1.1)敗血症小鼠模式器官損傷之多體學分析

1.1.1) 敗血症小鼠模式

以 LPS(15 mg/kg)進行腹腔注射，於 48 小時後收集肺臟與肝臟檢體進行後續蛋白質體學、轉錄組體學與 miRNA 分析。

1.1.2) 蛋白質體學之資料庫建置

將 LPS 與 Sham 組的肺臟與肝臟檢體進行序列級修飾豬胰蛋白酶消化 10 mg 的蛋白質溶液，

隨後進行 LC-MS/MS 分析。這些消化後的肽段在真空離心濃縮、去鹽後乾燥，並以-80°C 保存。分析過程中，液相色譜設備(使用 Dionex RSLC 系統)與 Orbitrap Elite™混合離子阱-Orbitrap 質譜儀反應，操作軟件為 Xcalibur 2.2。質譜儀運行於數據依賴型模式，採用內部校準和多步驟掃描，其中包括完整的 MS 掃描和對前 20 個最豐富前驅離子的 20 個串聯 MS(MS/MS)掃描事件，分析時自動增益控制設置為碰撞離子數或積累時間的上限。利用 Proteome Discoverer 軟件對 MS/MS 譜圖進行搜索，採用 Mascot 與 SwissProt 數據庫(Mus musculus, 16,992 個序列)進行蛋白質鑑定與定量。設定相應的質量容限並篩選出高可信度的肽段譜匹配，並進行比較性蛋白質水平的無標記半定量分析，計算 LPS 組相對於 Sham 組的倍數變化。

1.1.3) 轉錄組體學與 miRNA 之資料庫建置

將 LPS 與 Sham 組的肺臟與肝臟檢體進行 RNA 萃取。分批使用 Total RNA 進行 mRNA 與 small RNA 樣品的製備，建立測序文庫。分別在 mRNA 與 small RNA 的末端連接 3'和 5'接頭，然後合成 cDNA。接著，利用 PCR 進行放大，並對文庫進行尺寸選擇，依對應轉錄組體學與 miRNA 之大小進行後續建庫。通過 Qsep400 系統和 Qubit 2.0 螢光計進行質量和數量的評估，確定合格的文庫後，使用 Illumina NovaSeq 6000 平台進行測序，生成修剪後的 75 個碱基的單端讀取。

1.1.4)生物資訊軟體分析

相關蛋白質、轉錄體與 miRNA 數據將藉由數種不同生物資訊軟體(Ingenuity pathway analysis 與 metaboanalyst)進行比對，尋找相關蛋白或是 miRNA 在敗血症小鼠與正常組的肺臟與肝臟表現量差異。以提供具潛力之 miRNA 標的物供第二代治療性外泌體平台量產使用。

1.2) 富含創新 miRNA 之治療性外泌體調節對細胞模式之敗血症療效

1.2.1) 細胞培養：小鼠初代腹腔細胞和 RAW264.7 cell

使用小鼠初代腹腔細胞和小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 進行體外細胞之敗血症模式研究。小鼠初代腹腔細胞收集步驟如文獻所述(Rocha et al., 1997)。雄性公鼠(Balb/cJ, 8 周齡, 國家實驗動物中心, 台北, 台灣)腹腔注射 3% thioglycolate(Sigma-Aldrich), 四天後進行腹膜灌洗, 將細胞懸浮液接種於 RPMI1640 培養液。培養後以 May-Giesma 染色進行顯微鏡鏡檢確認粘附的巨噬細胞。細胞將在孵育 48 小時後使用。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 細胞培養實驗處理流程同上述 I.1 段落所述。

1.2.2) 細胞活化步驟

根據我們之前的報告(Lin 等人; 2009), 適量巨噬細胞將被革蘭氏(-)內毒素(脂多醣, LPS, 100 ng/ml, 大腸桿菌血清型 0127:B8; Sigma-Aldrich)激活。

1.2.3) 富含創新 miRNA 之治療性外泌體調節對細胞模式之敗血症療效

實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿(每組 n=12)。分別以 1x PBS(PBS 組)、LPS(LPS 組)、Exo(X) (1x10¹⁰ 顆粒/mL, Exo(X)組)或 Exo(Let-7i-5p) (1x10¹⁰ 顆粒/mL, Exo(Let-7i-5p)組)處理, 作為對照組。其它組別以 LPS 處理後加 Exo(X) (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒/mL)或 LPS 加 Exo(Let 7i-5p)

(1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 LPS+ Exo(X8)、LPS+ Exo(X9) LPS+ Exo(X10) 與 LPS+ Exo(Let-7i-5p-8)、LPS+ Exo(Let-7i-5p-9) 與 LPS+ Exo(Let-7i-5p-10) 將在 LPS 處理後 2 小時給藥。於 LPS 處理後 6、18 小時收集檢體進行後續實驗。

1.2.4) 細胞激素表現測量

以 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 進行相關細胞激素分析(TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-1Ra and IL-10)，並計算促發炎與抗炎細胞激素(IL-6/IL-10)之比例(Loisa et al.; 2003)。

利用上述實驗可確認富含創新 miRNA 之治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳療效。

1.3) 富含創新 miRNA 之治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之功能。

為了測試各含創新 miRNA 之治療性外泌體對調節內毒素誘導小鼠特定器官損傷療效之影響，將進行內毒素誘導小鼠之動物實驗。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 8 組(每組 n = 10)：1) Sham：小鼠加 0.5 ml 生理鹽水，2) Exo(X)：小鼠加 1×10^9 顆粒 Exo(X)，3) Exo(Let 7i-5p)：小鼠加 1×10^9 顆粒 Exo(Let 7i-5p)，4) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，5) LExo(X)：小鼠加 LPS (15 mg/kg) 加 1×10^9 顆粒 Exo(X)，6) L Exo(Let 7i-5p)：小鼠加 LPS (15 mg/kg) 加 1×10^8 顆粒 Exo(Let 7i-5p)。

相關與敗血症小鼠器官損傷療效實驗處理流程同上述 1.5 段落所描述。利用上述實驗可確認組織特異性配體 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響，藉此決定第二代治療性外泌體將應用於何種器官損傷療效研究。

V. 驗證整合多重策略之第二代治療性外泌體對敗血症的保護作用

結合各策略之最佳化配置建置第二代治療性外泌體載體平台

依據(I-IV)所得結果進行最佳化配置以量產第二代治療性外泌體，與相同條件量產 Let-7i-5p 治療性外泌體，比較其對內毒素細胞發炎模式與敗血症小鼠的保護作用。

1) 第二代治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之作用。

為了測試第二代治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳保護效果，將進行細胞模式之敗血症實驗。

實驗流程

適量細胞將隨機分為 10 組。每組包含 12 個培養皿(每組 n=12)。分別以 1x PBS(PBS 組)、LPS(LPS 組)、Exo(X) (1×10^{10} 顆粒/mL, Exo(X) 組) 或 Exo(Let-7i-5p) (1×10^{10} 顆粒/mL, Exo(Let-7i-5p) 組) 處理，作為對照組。其它組別以 LPS 處理後加 Exo(X) (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL) 或 LPS 加 Exo(Let 7i-5p) (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 LPS+ Exo(X8)、LPS+ Exo(X9) LPS+ Exo(X10) 與 LPS+ Exo(Let-7i-5p-8)、LPS+ Exo(Let-7i-5p-9) 與 LPS+ Exo(Let-7i-5p-10) 將在 LPS 處理後 2 小時給藥。於

LPS 處理後 6、18 小時收集檢體進行後續實驗。

相關與內毒素細胞發炎模式療效實驗處理流程同上述 IV.1.2 段落所描述。利用上述實驗可驗證第二代治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於內毒素細胞發炎模式有較佳保護效果。

2) 第二代治療性外泌體比 Let 7i-5p 治療性外泌體於敗血症小鼠具較佳器官保護及抑制氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡之功能。

依據(I-IV)所得結果進行最佳化配置以量產第二代治療性外泌體，與相同條件量產 Let-7i-5p 治療性外泌體，比較其對敗血症小鼠器官損傷的調節作用與機轉探討。

2.1) 第二代治療性外泌體調節敗血症小鼠器官損傷療效

為了測試第二代治療性外泌體對調節內毒素誘導小鼠特定器官損傷療效之影響，將進行內毒素誘導小鼠之動物實驗。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 6 組(每組 n = 10)：1) Sham：小鼠加 0.5 ml 生理鹽水，2) 1st EExo：小鼠加 1x10⁹ 顆粒 1st EExo，3) 2nd EExo：小鼠加 1x10⁹ 顆粒 2nd EExo，4) LPS：小鼠加 LPS (15 mg/kg)，6) L1st EExo (9)：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1x10⁹ 顆粒 1st EExo，6) L2nd EExo(9)：小鼠加 LPS (15 mg/kg)加 1x10⁹ 顆粒 2nd EExo。

相關與敗血症小鼠器官損傷療效實驗處理流程同上述 I.6 段落所描述。利用上述實驗可確認第二代治療性外泌體對內毒素誘導小鼠器官損傷療效之影響。

2.2) 驗證第二代治療性外泌體調節敗血症小鼠器官損傷官的可能作用機轉

2.2.1) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF-κB 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF-κB 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β-mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100μg)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat

anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

2.2.2) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂⁻)和硝酸鹽(NO₃⁻)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

2.2.3) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton- X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析。[5]。

2.2.4) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割

成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

2.2.5) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的共同主持人黃俊仁醫師實驗室中進行。而高階儀器的使用如超高速離心機、電穿孔機、穿透式電子顯微鏡、NTA 奈米粒子分析儀等將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有國科會經費支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。針對本計畫欲優化外泌體產量的提升、提高治療性外泌體的細胞吸收效率與強化組織特異性靶向能力等三大方向，可能遇到的困難包括在 3D 細胞培養中生產外泌體時，控制外泌體內含物與產量的穩定性、其次找到最適合的細胞穿透肽(CPP)和組織特異性受體，以提高外泌體的吸收效率和特異性靶向。解決途徑包括持續改進培養條件以增加外泌體產量，並比較 2D 和 3D 培養條件下外泌體的產量差異、測試不同 CPP 對外泌體的影響，並結合組織特異性受體開發第二代治療性外泌體。。

重要儀器之配合使用情形。

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室與臺北醫學大學共同儀器中心已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

(三) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。3.預期完成之研究成果（如實務應用績效、期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期成果）。4.學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

1. 預期完成之工作項目。

第一年，我們將以 Let-7i-5p 治療性外泌體為測試條件，主要集中在產量、細胞吸收率和 miRNA 標的物的最佳化。前 3 個月，包括建立 3D 細胞培養系統外泌體量產平台和尋找潛力 miRNA 標的物，後續 3 個月，驗證不同培養系統的產量與內容物差異和製作細胞穿透肽 CPPs Let-7i-5p 治療性外泌體複合物。最後 6 個月將測試 1) 2D 和 3D 細胞培養的 Let-7i-5p 治療性外泌體調節對敗血症小鼠器官損傷的療效與 2) 評估三種 CPP-Let-7i-5p 治療性外泌體複合物對細胞吸收效率之優劣。

第二年將進一步優化細胞吸收率和組織靶向能力，前 3-6 個月，進行 1) 驗證最佳 CPP-Let-7i-5p 治療性外泌體複合物調節對敗血症小鼠器官損傷及 2) 建立不同或多組織特異性之受體 Let-7i-5p 治療性外泌體複合物。後續 6 個月，進行 1) 以細胞及動物模式驗證組織特異性受體 Let-7i-5p 治療性

外泌體複合物載體的特異性靶向效率影響及調節對敗血症小鼠特定器官損傷的療效與 2) 結合各策略之最佳化配置建置第二代治療性外泌體載體平台。

第三年，我們將以最佳配置之第二代治療性外泌體進行對敗血症小鼠單一或多重器官損傷的療效探討。前 3-6 個月，進行第二代治療性外泌體調節對敗血症小鼠單一或多重器官損傷的療效。後續 6 個月，我們將闡明第二代治療性外泌體攜帶特定 miRNA 調節對內毒素誘導敗血症小鼠器官損傷的治療效果與其可能相關機制之影響。

2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1) 3D 細胞培養相關實驗操作技術；2) 特定小分子核糖核酸轉殖至巨噬細胞及表現相關實驗操作技術；3) 細胞穿透胜肽 CPPs 與組織特異性受體挹注於治療性外泌體表面技術；4) 建立敗血症模式動物；5) 技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；6) 高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和電穿孔等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。

3. 預期完成之研究成果

預計三年期計畫完成後，我們預期至少有三篇原創文章發表於科學期刊上，同時至少有五篇具競爭力的摘要被發表在主要的科學會議。我們也預期在計畫完成後提交一份專利申請。

4. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

本計畫為開發出第二代治療性外泌體平台，並以敗血症作為疾病模型，透過多體學分析找出具潛力的 miRNA 標的物，提供對敗血症更有效治療。優化第二代治療性外泌體平台可作為藥物載體，有助開發更安全、有效治療方式，減少醫療成本並提升生活品質。多體學研究推動生物醫學發展，對基礎科學和臨床醫學進步具重要意義。總體而言，此計畫旨在提升外泌體療法效能，探索新治療可能，對醫學研究及疾病治療帶來深遠影響。